

OBJECTIFS

- Calculer une moyenne à l'aide d'une fonction du tableur.
- Comprendre ce que change un coefficient.
- Comparer une moyenne, une étendue et une médiane.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

EXERCICE 1

La moyenne des notes

Voici les notes obtenues par Léa au cours du trimestre.

1. Reproduire cette feuille de calcul dans LibreOffice Calc.
2. En B8, calculer la somme des notes, puis, en B9, la moyenne en divisant par le nombre de notes.
.....
3. Refaire ce calcul en B10 avec la fonction `=MOYENNE(B2:B7)`. Trouve-t-on le même résultat?
.....
4. Léa passe un dernier devoir et obtient 19. Ajouter cette note au tableau. Que devient la moyenne?
.....
5. Une seule note peut-elle beaucoup faire bouger la moyenne? Justifier à partir de cet exemple.
.....

	A	B
1	Devoir	Note
2	Devoir 1	12
3	Devoir 2	15,5
4	Devoir 3	8
5	Devoir 4	14
6	Devoir 5	17
7	Devoir 6	11,5
8	Somme	
9	Moyenne	
10	Vérification	

Quand les notes ont un coefficient

Toutes les évaluations ne comptent pas autant : une interrogation rapide pèse moins qu'un devoir sur table.

1. Ajouter une colonne C contenant les coefficients ci-contre.
2. Ajouter une colonne D calculant, pour chaque devoir, le produit de la note par son coefficient.
3. En D8, calculer la somme de la colonne D, et en C8 la somme des coefficients.
4. La **moyenne pondérée** est le quotient de ces deux sommes. La faire calculer en D9.
.....
5. Est-elle plus grande ou plus petite que la moyenne simple? Expliquer pourquoi.
.....
.....
6. Que se passerait-il si tous les coefficients valaient 1? Le vérifier.
.....

	A	B	C	D
1	Devoir	Note	Coef.	Produit
2	Devoir 1	12	1	=B2*C2
3	Devoir 2	15,5	2	
4	Devoir 3	8	3	
5	Devoir 4	14	1	
6	Devoir 5	17	1	
7	Devoir 6	11,5	2	
8	Somme			

EXERCICE 3

Moyenne, étendue et médiane

1. Dans une nouvelle feuille, saisir les notes obtenues par toute la classe au dernier devoir. À défaut, utiliser la série ci-dessous.

7	12	15	9	18	11	13	6	14	10
16	12	8	17	11	13	5	19	12	14

2. Calculer la moyenne de la classe avec `=MOYENNE(...)`.

.....

3. Calculer l'étendue de la série, c'est-à-dire la différence entre la meilleure et la moins bonne note.

Indication. Utiliser `=MAX(...)` et `=MIN(...)`.

.....

4. Trier les notes dans l'ordre croissant, puis repérer celle qui partage la série en deux groupes de même effectif : c'est la **médiane**.

.....

5. Vérifier avec la fonction `=MEDIANE(...)`.

6. La moyenne et la médiane sont-elles égales? Laquelle est la plus grande ici?

.....

Validation par le professeur

EXERCICE 4

Pour aller plus loin : une note qui dérape

1. Dans la série précédente, remplacer la note 19 par 0.

- a. De combien la moyenne a-t-elle baissé?

.....

- b. De combien la médiane a-t-elle baissé?

.....

2. Laquelle des deux, moyenne ou médiane, est la plus sensible à une note isolée? Expliquer.

.....

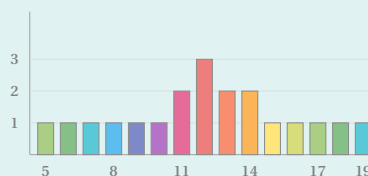
.....

3. Un professeur veut résumer les résultats de la classe par un seul nombre. Lequel des deux vous semble le plus honnête? Justifier.

.....

.....

4. Construire un diagramme en barres donnant l'effectif de chaque note, puis vérifier sur celui-ci les valeurs trouvées.



Enregistrer le fichier